于三条直线：$y=0$、$x=a$、$x=b$ 与正态密度函数 $y=\varphi_{\mu,\sigma^2}(x)$ 的图像所围的区域面积(或者简称作此函数在该区间上的面积，如图 7-3-3 所示)，那么 X 服从**正态分布**(normal distribution)，或更准确地说，X 服从参数为 μ、σ^2 的正态分布，记为

$$X\sim N(\mu,\sigma^2).$$

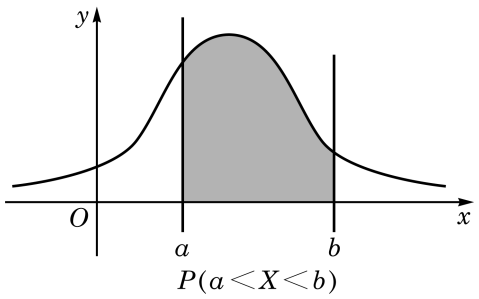


图 7-3-3

当 $\mu=0$、$\sigma^2=1$ 时，相应的正态分布称为**标准正态分布**，记作 $X\sim N(0,1)$，其密度函数

$$y=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$

称为**标准正态分布的密度函数**，简记作 $y=\varphi(x)$. 实际上，一般的正态分布的密度函数总是标准正态分布的密度函数的某种平移和伸缩变换，其形状保持钟形不变.

用 $\Phi(x)$表示标准正态分布的密度函数 $y=\varphi(x)$从$-\infty$到 x 的累计面积，如图 7-3-4 所示，称为标准正态分布函数.

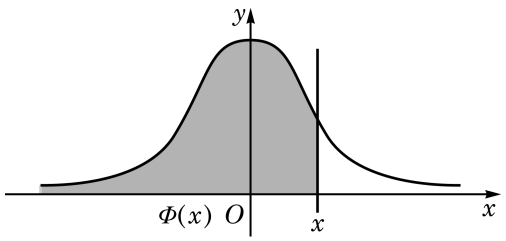


图 7-3-4

这个函数没有简单的表达式，其函数值可通过近似计算得到. 我们也可以通过某些型号的计算器来查它或者它的反函数的值，如

$\Phi(1)\approx0.841\,3$，$\Phi(2)\approx0.977\,2$，$\Phi(3)\approx0.998\,7$，$\cdots$.